📝 Cheatsheet JavaScript - Referencia para Examen

🔤 1. FUNDAMENTOS

Variables y Constantes

```
const PI = 3.14;          // Constante (no cambia)
let edad = 25;            // Variable (puede cambiar)
// ❌ EVITAR: var nombre = "Ana";
```

Tipos de Datos

```
"texto"                   // String
42                        // Number
true / false             // Boolean
```

Template Literals (plantillas de cadena)

```
const nombre = "Ana";
const edad = 25;
console.log(`Me llamo ${nombre} y tengo ${edad} años`);
```

Operadores

```
// Aritméticos: +  -  *  /  %  **
10 ** 2              // 100 (potencia)
10 % 3               // 1 (resto/módulo)

// Comparación
5 === "5"            // false (estricta, compara tipo y valor) ✅ USAR
5 == "5"             // true (permisiva, solo valor) ❌ EVITAR

// Lógicos: &&  ||  !
edad >= 18 && tieneDNI  // AND
esAdmin || esEditor     // OR
!activo                 // NOT
```

Condicionales

```
if (edad >= 18) {
    console.log("Mayor de edad");
} else if (edad >= 16) {
    console.log("Casi mayor");
} else {
    console.log("Menor");
}
```

Bucles

```
// For clásico
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i);
}

// For...of (para arrays)
for (let elemento of array) {
    console.log(elemento);
}

// While
let i = 0;
while (i < 5) {
    console.log(i);
    i++;
}
```

🔧 2. FUNCIONES

Declaración de Función (hoisted)

```
function saludar(nombre) {
    return `Hola ${nombre}`;
}
saludar("Ana");  // Se puede llamar antes de definir
```

Expresión de Función (NO hoisted) ✅ RECOMENDADO

```
const sumar = function(a, b) {
    return a + b;
};
```

Función Arrow (moderna) ✅ RECOMENDADO

```
// Con múltiples líneas
const restar = (a, b) => {
    return a - b;
};

// Retorno implícito (una línea)
const multiplicar = (a, b) => a * b;
const cuadrado = x => x * x;  // Un parámetro sin ()

// Retornar objeto (con paréntesis)
const crearUsuario = (nombre, rol) => ({ nombre: nombre, rol: rol });
```

Funciones Callback

```
function ejecutar(num1, num2, operacion) {
    return operacion(num1, num2);
}

const resultado = ejecutar(5, 3, (a, b) => a + b);
```

📦 3. ARRAYS

Crear y Acceder

```
let frutas = ["Manzana", "Pera", "Naranja"];
frutas[0]            // "Manzana"
frutas.length        // 3
frutas[frutas.length - 1]  // Último elemento
```

Métodos Principales

Añadir/Eliminar

```
array.push(elemento)        // Añadir al final
array.pop()                 // Eliminar último
array.unshift(elemento)     // Añadir al inicio
array.shift()               // Eliminar primero
```

Modificar

```
array.splice(2, 1)              // Eliminar 1 en posición 2
array.splice(1, 0, "nuevo")     // Insertar en posición 1
array.splice(2, 1, "reemplazo") // Reemplazar posición 2
```

Buscar

```
array.indexOf("valor")       // Posición (-1 si no existe)
array.includes("valor")      // true/false
```

Otros

```
array.join(", ")             // Convertir a string
array1.concat(array2)        // Unir arrays
array.slice(0, 3)           // Copiar porción (sin modificar)
array.reverse()             // Invertir orden
array.sort()                // Ordenar alfabéticamente
```

✅ 4. VALIDACIÓN

Estructura Básica

```
document.getElementById("formulario").addEventListener("submit", function(e) {
    e.preventDefault();  // ⚠️ Evita el envío

    let valor = document.getElementById("campo").value;
    let mensaje = document.getElementById("error");

    if (valor === "") {
        mensaje.textContent = "Campo obligatorio";
    } else {
        mensaje.textContent = "";
    }
});
```

Validaciones Comunes

```
// Vacío
if (campo === "") { }

// Longitud
if (campo.length < 3) { }
if (campo.length > 15) { }

// Es número
if (isNaN(campo)) { }

// Rango numérico
if (numero < 0 || numero > 100) { }

// Email básico
```

```
function validarEmail(email) {
    let patron = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return patron.test(email);
}

// Contraseñas coinciden
if (pass1 !== pass2) { }
```

Método trim()

```
let texto = "  hola  ";
texto.trim();  // "hola" (quita espacios)
```

🌳 5. DOM - SELECCIONAR ELEMENTOS

Métodos de Selección

```
// Por ID (más rápido)
document.getElementById("miId")

// Por clase (devuelve colección)
document.getElementsByClassName("miClase")

// Por etiqueta (devuelve colección)
document.getElementsByTagName("p")

// ✅ MODERNOS (usan selectores CSS)
document.querySelector("#miId")           // Primer elemento
document.querySelector(".miClase")
document.querySelector("div p")

document.querySelectorAll(".miClase")     // Todos
document.querySelectorAll("nav a")
```

✏️ 6. DOM - MODIFICAR ELEMENTOS

Contenido

```
elemento.textContent = "Nuevo texto";     // Solo texto
elemento.innerHTML = "<strong>HTML</strong>";  // Interpreta HTML
```

Atributos

```
elemento.getAttribute("src")
elemento.setAttribute("src", "nuevo.jpg")

// Acceso directo
imagen.src = "foto.jpg"
input.value = "valor"
enlace.href = "https://url.com"
```

Estilos CSS

```
elemento.style.color = "red";
elemento.style.fontSize = "20px";        // camelCase
elemento.style.backgroundColor = "blue";
elemento.style.display = "none";         // Ocultar
elemento.style.display = "block";        // Mostrar
```

Clases CSS ✅ RECOMENDADO

```
elemento.classList.add("nueva-clase")
elemento.classList.remove("clase-vieja")
elemento.classList.toggle("activo")         // Alternar
elemento.classList.contains("activo")       // Verificar (true/false)
```

Crear Elementos

```
let nuevoDiv = document.createElement("div");
nuevoDiv.textContent = "Contenido";
nuevoDiv.className = "mi-clase";
contenedor.appendChild(nuevoDiv);
```

Eliminar Elementos

```
elemento.remove();                          // Eliminar elemento
padre.removeChild(hijo);                    // Eliminar hijo
```

🖱️ 7. EVENTOS

Agregar Eventos

```
// Inline (❌ evitar)
<button onclick="miFuncion()">Click</button>

// addEventListener ✅ RECOMENDADO
```

```
boton.addEventListener("click", function() {
    console.log("Click");
});

// Con arrow function
boton.addEventListener("click", () => {
    console.log("Click");
});
```

Eventos Comunes

```
"click"         // Clic en elemento
"submit"        // Enviar formulario
"change"        // Cambio en input/select
"input"         // Escritura en input
"load"          // Página cargada
```

Objeto Event

```
elemento.addEventListener("click", function(e) {
    e.preventDefault();     // Prevenir acción por defecto
    e.target               // Elemento que disparó el evento
});
```

📋 8. PATRONES COMUNES

Lista Dinámica

```
function agregarItem() {
    let texto = input.value;
    if (texto !== "") {
        let item = document.createElement("li");
        item.textContent = texto;
        lista.appendChild(item);
        input.value = "";
    }
}
```

Mostrar/Ocultar

```
function toggle(id) {
    let elem = document.getElementById(id);
    if (elem.style.display === "none") {
        elem.style.display = "block";
    } else {
        elem.style.display = "none";
    }
}
```

Contador

```
let contador = 0;
boton.addEventListener("click", () => {
    contador++;
    display.textContent = contador;
});
```

🎯 TIPS PARA EL EXAMEN

1. **SIEMPRE** usa `const` o `let`, nunca `var`
2. **SIEMPRE** usa `===` en lugar de `==`
3. Para selectores modernos, usa `querySelector/querySelectorAll`
4. Usa `classList` para manipular clases CSS
5. En formularios, usa `e.preventDefault()` para evitar el envío
6. Para validar, usa `.trim()` para quitar espacios
7. Las arrow functions con retorno implícito son más cortas
8. `textContent` para texto, `innerHTML` para HTML
9. Recuerda: `isNaN()` devuelve `true` si NO es número

📚 RECURSOS RÁPIDOS

Conversión de Tipos

```
String(123)             // "123"
Number("123")           // 123
parseInt("123")         // 123
parseFloat("12.5")      // 12.5
```

Métodos de String

```
texto.length
texto.toUpperCase()
texto.toLowerCase()
texto.trim()
texto.includes("palabra")
```

Console

```
console.log("mensaje");
console.error("error");
console.table(array);
```